AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với động cơ

AENK4L0B1000001

Phòng ngừa đối với bộ chuyển đổi xúc tác
Tham khảo “Phòng ngừa đối với bộ chuyển đổi xúc tác” trong Phần 00 (Trang 00-5).

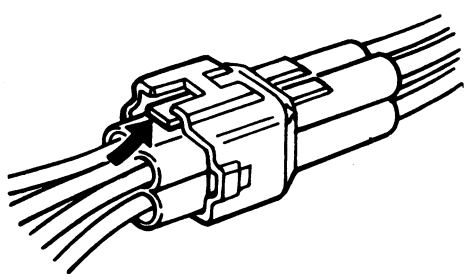
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu” trong Phần 1G (Trang 1G-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

- Khi nâng hoặc đỡ động cơ, không sử dụng kích nâng phía dưới các-te nhớt. Do khe hở nhỏ giữa các-te nhớt và lọc thô, kích đỡ các-te nhớt có thể khiến các-te bị uốn cong với lưới lọc, dẫn đến hỏng bộ phận chứa nhớt.
- Cần lưu ý rằng, khi đang làm việc với động cơ, hệ thống điện 12 vôn có thể gây nguy hiểm và gây ngắn mạch. Khi thực hiện bất kỳ công việc gì mà có thể nối đất các cực điện, cần tháo cáp nối đất của bình điện ở phía bình điện.
- Khi tháo bộ lọc gió, thân bướm ga hoặc cổ góp nạp, cần che phủ cửa nạp. Điều này sẽ giúp bảo vệ không cho các vật lạ theo đường ống nạp đi vào xi-lanh và gây hư hỏng khi khởi động động cơ.
- Khi rút các giắc cắm, không kéo bộ dây điện mà phải cầm vào giắc cắm. Với giắc cắm loại có khóa, mở khóa trước khi rút giắc cắm.
  Việc cố rút giắc cắm khi chưa mở khóa có thể làm hỏng giắc cắm. Khi cắm giắc cắm loại có khóa, hãy cắm giắc cắm vào cho đến khi nghe thấy tiếng tách và cắm chặt giắc cắm.



IYSQ01110001-01

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

- Thông tin chẩn đoán được lưu trong bộ nhớ ECM có thể xóa và kiểm tra được bằng máy chẩn đoán SUZUKI hoặc máy chẩn đoán chung OBD-II chuẩn giao tiếp CAN. Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Thứ tự ưu tiên khi chẩn đoán sự cố:
  Nếu có từ 2 DTC trở lên được lưu, hãy thực hiện khắc phục sự cố DTC cho những DTC này bắt đầu với DTC được phát hiện sớm nhất, đồng thời làm theo hướng dẫn có sẵn trong quy trình khắc phục sự cố. Nếu không có hướng dẫn, hãy khắc phục sự cố các DTC theo thứ tự ưu tiên dưới đây.
  a. Những DTC không phải là DTC P0171/P0172 (Hỗn hợp khí và nhiên liệu trong hệ thống quá loãng/quá giàu) và DTC P0300/P0301/P0302/P0303/P0304 (Lỗi đánh lửa)
  b. DTC P0171/P0172 (Hỗn hợp khí và nhiên liệu trong hệ thống quá loãng/quá giàu)
  c. DTC P0300/P0301/P0302/P0303/P0304 (Lỗi đánh lửa)
- Đọc “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3) trước khi kiểm tra và tuân thủ những hướng dẫn được ghi trong đó.
- Đường truyền giữa ECM và các cụm điều khiển khác được thiết lập thông qua giao tiếp CAN. (Để biết thêm thông tin chi tiết về giao tiếp CAN cho ECM, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).)
- Trước khi tiến hành khắc phục sự cố, đọc “Phòng ngừa khi kiểm tra mạch ECM” (Trang 1-2).
- Sau khi hoàn thành công việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện “Quy trình xác nhận DTC” và kiểm tra để đảm bảo đã sửa chữa hỏng hóc.

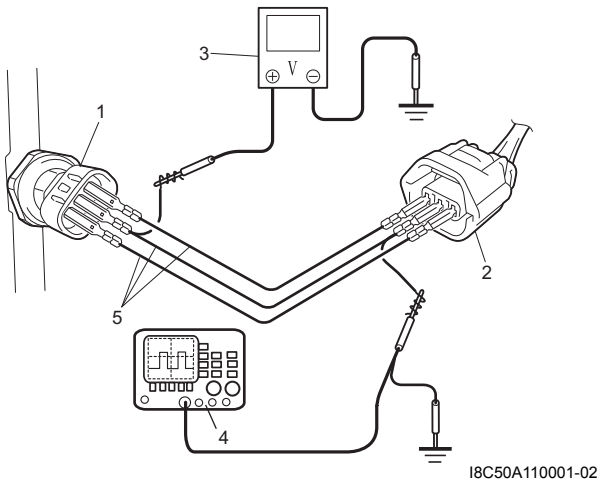
Phòng ngừa khi thay thế ECM

- Trước khi thay ECM, hãy kiểm tra những điều kiện sau đây. Bỏ qua việc kiểm tra này có thể gây ra hỏng hóc cho ECM mới.
  – Điện trở của mọi rơ-le và bộ chấp hành theo quy định.
  – Cảm biến TP, cảm biến APP, cảm biến MAP và cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C ở tình trạng tốt và không có mạch nguồn nào của các bộ phận này ngắn mạch với đất.
- Tiến hành “Quy trình sau khi thay ECM” trong Phần 1C (Trang 1C-3).

1-2 Phòng ngừa:

Phòng ngừa khi kiểm tra mạch ECM

Không được đo điện áp mạch và/hoặc tín hiệu xung của ECM bằng cách đưa thanh kiểm tra điện vào một cực được hàn kín của ECM.
Khi đo điện áp mạch và/hoặc tín hiệu xung của ECM, hãy nối dây bảo dưỡng (5) với cực của từng cảm biến/bộ chấp hành (1) và giắc cắm cảm biến/bộ chấp hành (2).
Nếu không, các cực được hàn kín, ECM và mạch của ECM có thể bị hỏng.



3. Đồng hồ đo điện áp	4. Máy đo xung

Phòng ngừa khi hiệu chỉnh hệ thống điều khiển bướm ga điện

Dữ liệu cho biết vị trí van bướm ga đóng và mở hoàn toàn được lưu trong ECM.
Sau khi thực hiện bất kỳ công việc bảo dưỡng và sửa chữa nào sau đây, hãy hiệu chỉnh vị trí van bướm ga đóng và mở hoàn toàn được lưu trong ECM. ☞(Trang 1C-5)

- Thay ECM
- Xóa DTC liên quan đến ECM
- Tháo và lắp bộ thân bướm ga điện (vệ sinh hoặc thay thế)

Phòng ngừa đối với hệ thống điều khiển máy phát điện

Tùy thuộc vào việc điều khiển máy phát điện, tốc độ động cơ có thể tăng hoặc giảm do các nguyên nhân như được mô tả dưới đây.

- Bình điện chưa sạc đầy hoặc đã hết hạn sử dụng.
- Nguồn điện cấp cho các phụ kiện bổ sung được lấy trực tiếp từ cực bình điện.
- Sử dụng mức tải điện lớn.
- Phát hiện một trong các DTC sau.
  - U2001: Mất giao tiếp LIN với máy phát điện
  - U2021: Dữ liệu LIN từ ECM đến máy phát điện không hợp lệ

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin chung và chẩn đoán về động cơ

Mô tả chung

Mô tả chung về chẩn đoán động cơ

AENK4L0B1101001

Hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải trong xe này được điều khiển bởi ECM. ECM có một hệ thống chẩn đoán OBD giúp phát hiện hỏng hóc trong hệ thống này và điểm bất thường của những bộ phận ảnh hưởng đến khí thải của động cơ. Khi chẩn đoán sự cố động cơ, phải hiểu rõ toàn bộ những điểm chính trong phần “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1) và từng mục trong “Phòng ngừa cho chẩn đoán sự cố” trong phần “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1) và tiến hành chẩn đoán theo “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
Có mối quan hệ chặt chẽ giữa các hệ thống như hệ thống cơ cấu phân phối khí của động cơ, hệ thống làm mát động cơ, hệ thống đánh lửa, hệ thống xả, v.v., với hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải về mặt cấu tạo và vận hành. Trong trường hợp một động cơ bị hỏng hóc, thậm chí khi MIL không sáng, nên chẩn đoán động cơ theo “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).

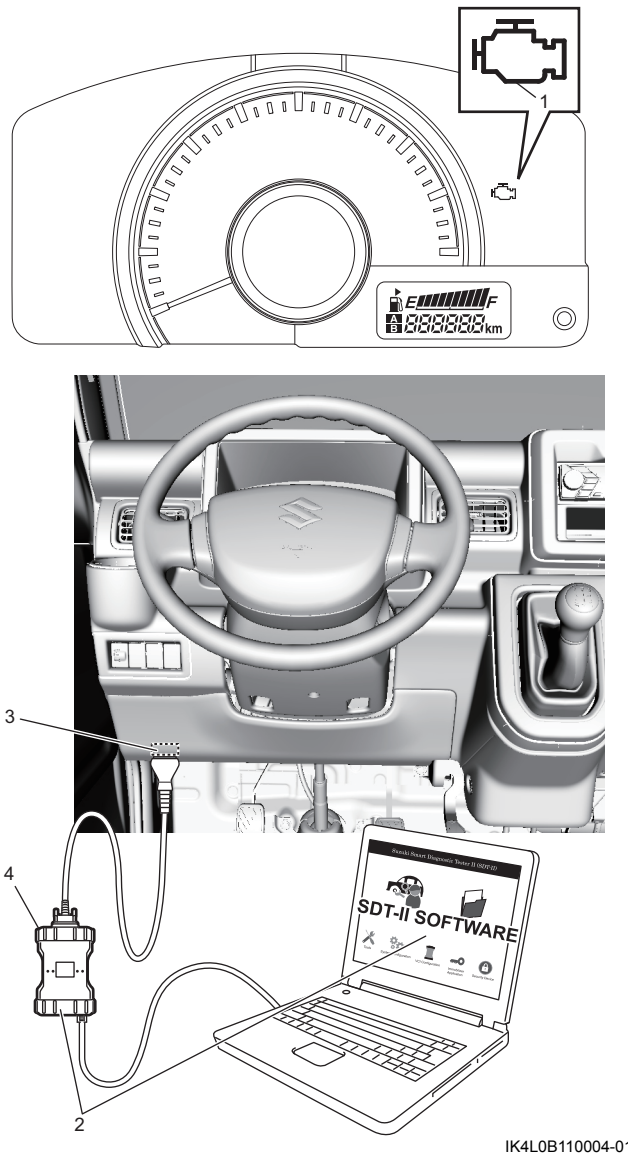
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

AENK4L0B1101002

Mô tả chung

ECM chẩn đoán các sự cố có thể xuất hiện trong hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ đang chạy, và báo kết quả bằng cách bật sáng MIL (1). ECM và MIL hoạt động như sau.

- Đèn MIL sáng khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ đang dừng bất kể tình trạng hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải. Việc này chỉ để kiểm tra MIL trong cụm đồng hồ và mạch của nó.
- Nếu hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải không gặp bất cứ vấn đề gì, ECM tắt MIL trong một vài giây sau khi động cơ khởi động.
- Khi ECM phát hiện một sự cố ở hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải, nó khiến MIL bật SÁNG trong khi động cơ đang chạy để cảnh báo tài xế về sự cố. Đồng thời ECM lưu lại khu vực có sự cố vào bộ nhớ ECM. (Bộ nhớ được giữ nguyên ngay cả khi sự cố chỉ có tính tạm thời và biến mất ngay lập tức. Và chỉ có thể xóa bộ nhớ bằng máy chẩn đoán SUZUKI (2).) Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình kiểm tra/xóa, tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 1A-22) hoặc “Xóa DTC” (Trang 1A-23).
- Với một số sự cố, ECM sử dụng lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái (tham khảo “Lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái” (Trang 1A-1)) để tránh phát hiện sai.
  Với lô-gic này, MIL bật sáng khi lỗi tương tự được phát hiện trong 3 chu kỳ lái liên tiếp.
- Máy chẩn đoán SUZUKI có thể giao tiếp với ECM thông qua DLC (3).



IK4L0B110004-01

4. VCI

Chu kỳ làm nóng

Một “Chu kỳ làm nóng” là việc vận hành xe được tính từ khi động cơ khởi động cho đến khi nhiệt độ nước làm mát tăng lên ít nhất 22 °C (40 °F), và đạt mức nhiệt độ tối thiểu là 70 °C (160 °F).

Chu kỳ lái

Một “Chu kỳ lái” là quãng thời gian từ khi động cơ khởi động cho đến khi động cơ dừng lại.

Lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái

Sự cố được phát hiện trong chu kỳ lái đầu tiên được lưu trong bộ nhớ ECM (dưới dạng DTC đang chờ xử lý) nhưng lần này MIL không sáng. ECM làm cho MIL sáng khi nó phát hiện cùng một sự cố lần thứ 3 trong hai chu kỳ lái tiếp theo.